

결함 분석 및 이슈 리포트 작성

Slide 01 : [1].mp4 결함 분석 보고서

슬라이드 제목: 단방향 슈팅 세션 - 클리어 연출 후 시스템 데드락 결함

① 이슈 식별

현상 요약: 클리어 조건 만족 후 결과창 미출력 및 포탄 없는 대포 사운드 무한 격발 현상

상황 설명: 0:06~0:08초 최종 타겟 파괴 연출 후 팝업 미출력. 0:09초 이후 조작 시 포탄 오브젝트 없이 사운드만 연속 중첩 재생되며 진행 불가(Block) 상태 진입

② 이슈 분석

게임 상태 관리 오류: 승리 판정 이후 유저 입력(Input) 제한 플래그가 누락되어 조작 명령을 계속 수신함

로직 비동기화: 내부 생성 함수(Instantiate)는 차단되었으나, 사운드 재생 함수는 조작 트리거와 그대로 연결되어 오작동함

③ 이슈 리포트

결함명: [이슈 리포트] 스테이지 클리어 연출 후 패널 미출력 및 포탄 없는 대포 사운드 연속 중첩 격발 현상

등급 산정: 심각도: Major / 우선순위: High

재현 스텝:

1. 세션 진입 후 남은 횟수가 여유 있는 상태에서 최종 타겟을 파괴하여 클리어 조건을 만족시킨다.
2. 클리어 연출 후 화면이 멈춘 상태에서 하단의 발사(SHOOT) 버튼을 연속 입력한다.
3. 포탄 발사 여부 및 대포 격발 사운드가 중첩되어 연속 출력되는지 오디오를 확인한다.

기대 결과: 클리어 즉시 발사 기능 및 오디오 트리거가 완전히 차단되어야 하며, 정상적으로 성공 결산 패널이 화면에 오버레이 출력되어야 함

Slide 02 : [2].mp4 결함 분석 보고서

슬라이드 제목: 웨이브 디펜스 세션 - 라운드 전환 시 타겟팅 갱신 오류

① 이슈 식별

현상 요약: 데미지 누적 페이지 종료 후 퇴각하는 무적 보스 유닛에게 아군 스킬 타겟팅 고정 현상

상황 설명: 타임아웃(00:00) 후 다음 라운드로 전환되며 보스가 퇴각할 때, 아군 특정 유닛의 레이저 스킬이 신규 스폰된 일반 몬스터를 타겟팅하지 않고 이미 판정이 끝난 보스를 끝까지 추적 공격함

② 이슈 분석

타겟팅 초기화 누락: 적 오브젝트 상태가 '비활성화/무적'으로 전환되는 시점에 아군 유닛의 타겟 락온(Lock-on)을 해제하는 예외 처리 루틴이 유실됨

밸런스 리스크: 무적 대상에게 궁극기/스킬을 지속 낭비하여 심각한 딜 로스(DPS Loss) 유발 및 다음 웨이브 방어 실패 유도

③ 이슈 리포트

결함명: [이슈 리포트] WAVE 전환 시 특정 유닛이 퇴각하는 무적 보스를 지속 공격하는 타겟팅 갱신 오류

등급 산정: 심각도: Major / 우선순위: Medium

재현 스텝 :

1. 특정 유닛을 배치하여 제한 시간제 보스 페이지에 진입한다.
2. 해당 유닛이 보스를 타겟팅하여 지속 스킬을 가동하도록 조작한다.
3. 제한 시간 만료로 보스가 비활성화되어 퇴각하고 신규 몬스터가 스폰되는 시점의 타겟 갱신 여부를 관찰한다.

기대 결과: 보스 퇴각 즉시 모든 아군 유닛의 타겟팅이 강제 초기화(Reset)되어야 하며, 정상 우선순위 로직에 따라 신규 몬스터를 즉시 타겟팅해야 함

Slide 03 : [3].mp4 결함 분석 보고서

슬라이드 제목: 합성 소환 시스템 - 최고 등급 소환 유닛 오브젝트 증발 결함

① 이슈 식별

현상 요약: 최고 등급 유닛 소환 트리거 가동 시, 재료 유닛은 필드에서 소멸되나 신규 유닛이 생성되지 않는 현상

상황 설명: 0:08~0:10초 최고 등급 등장 연출 배너가 가동되는 순간 타일 내 재료 유닛이 즉각 삭제됨. 그러나 연출 시퀀스가 완전히 종료된 후에도 해당 타일 좌표에 신규 소환 오브젝트가 배치되지 않고 공백 유지

② 이슈 분석

소환 체인 연산 유실: 업그레이드 매커니즘 중 재료 유닛 데이터를 파괴하는 Destroy 함수는 가동되었으나, 이후 타일 좌표에 새 유닛을 할당하는 Instantiate 함수가 연산 오류로 누락됨

유저 데이터 유실: 최고 등급 재화를 소모했음에도 데이터 보상이 공중 분해되는 현상으로, 유저 경험 파괴 및 치명적 CS 유발

③ 이슈 리포트

결함명: [이슈 리포트] 최고 등급 소환 시, 기존 유닛이 소멸된 후 신규 유닛이 생성되지 않는 현상

등급 산정: 심각도: Critical / 우선순위: High

재현 스텝:

1. 지정된 맵 타일 내에 하위 재료 유닛을 배치해 둔다.
2. 상위 등급 소환 트리거를 가동시켜 최고 등급 소환 배너 연출을 발동시킨다.
3. 연출 가동과 동시에 기존 재료 유닛이 삭제된 후, 연출 종료 시점에 신규 오브젝트가 타일에 동기화되는지 확인한다.

기대 결과: 상위 유닛 소환 확정 시 재료 소멸 직후 해당 타일 좌표측에 신규 유닛 오브젝트가 100% 정상 생성 및 동기화 처리되어야 함

Slide 04 : [4].mp4 결함 분석 보고서

슬라이드 제목: 인게임 UI 상점 - 재화 충족 상태 내 시스템 실패 경고 메시지 오출력

① 이슈 식별

현상 요약: 요구 재화를 충분히 보유하여 소환에 정상 성공했음에도 "코인이 부족하다!"라는 예외 경고 메시지 오출력

상황 설명: 0:20~0:21초 보유 재화(154)가 요구량(78)보다 많은 상태에서 버튼 터치 시 재화가 80으로 정상 차감되고 결과 팝업이 출력되나, 이와 동시에 화면 중앙에 모순된 실패 경고 텍스트가 동시에 표출됨

② 이슈 분석

조건문 로직 결함: 재화 판단 조건문(if-else)의 로직 경계선이 겹쳐 있거나, 선행된 연타 행위로 인해 내부 메시지 큐(Queue)에 남아있던 실패 스트링 데이터가 성공 시점에 잘못 주입된 동기화 오류

UI 정합성 파고: 시스템 처리는 정상이나 UI 피드백은 '실패'를 알림으로써 유저에게 재화 손실에 대한 불안감과 인게임 혼란을 초래함

③ 이슈 리포트

결함명: [이슈 리포트] 충분한 코인 보유 상태에서 주술 생성 성공 시, "코인이 부족하다!" 경고 메시지 오출력 현상

등급 산정: 심각도: Major / 우선순위: Medium

재현 스텝:

1. 소환 요구 재화보다 현재 보유 재화가 더 많은 상태를 인위적으로 생성한다.
2. 소환 버튼을 1회 터치하여 재화 차감 및 결과 팝업창 출력을 확인한다.
3. 소환 성공과 동시에 화면 중앙에 "코인이 부족하다!" 경고 문구가 중복 노출되는지 확인한다.

기대 결과: 보유 재화가 충분할 경우 정상 소환 로직만 수행되어야 하며, 실패 피드백 경고 문구는 화면에 절대로 출력되지 않아야 함

Slide 05 : [5].mp4 결함 분석 보고서

슬라이드 제목: 초기 세션 빌드업 - 인게임 초기 자본 데이터 오버플로우 결함

① 이슈 식별

현상 요약: 세션 진입 및 라운드 개시 시점에 기획 자본이 아닌 100만 코인이 강제 주입되어 시작되는 현상

상황 설명: 0:25초 로딩 종료 후 WAVE 1 세션이 시작될 때, 하단 재화 인디케이터에 1,000,050 코인을 보유한 상태로 시작함. 이후 유닛 소환 및 소비 행위를 지속해도 재화 수치가 100만 대를 비정상적으로 유지함

② 이슈 분석

초기화 데이터 오염: 시스템 내부의 초기 재화 변수(Init Gold) 상수가 비정상적인 값으로 치환되었거나, 로컬 메모리 변조 차단 및 서버 검증(Validation) 로직이 무력화되었음을 뜻하는 보안 취약 결함

기획 밸런스 파괴: 디펜스 장르의 핵심 재미인 '한정된 자원 관리' 체계를 무력화하여 게임의 기획 의도와 도전 가치를 완전히 붕괴시킴

③ 이슈 리포트

결함명: [이슈 리포트] 인게임 매칭 진입 및 WAVE 1 시작 시 초기 재화(코인)가 100만 개로 오버플로우되어 시작되는 현상

등급 산정: 심각도: Critical / 우선순위: High

재현 스텝:

1. 메인 로비에서 대전 또는 솔로 세션 진입을 트리거한다.
2. 로딩 완료 후 'WAVE 1 시작' 연출 안내가 출력되는 최초 시점을 확보한다.
3. 화면 하단 UI의 보유 코인 수치를 확인하여 초기 사양(예: 100 내외)을 초과한 100만 이상의 수치가 주입되었는지 검증한다.

기대 결과: 모든 유저는 게임 모드와 관계없이 항상 기획서에 명시된 정상적인 고정 초기 자본만을 보유한 채 첫 라운드를 시작해야 함

Slide 06 : [6].mp4 결함 분석 보고서

슬라이드 제목: 화면 연출 레이어 - 알림 팝업과 시스템 알림 간 Z-Order 레이어 꼬임 오류

① 이슈 식별

현상 요약: 최고 등급 획득 배너 연출 가동 중 라운드 시작 문구가 배너 상단에 겹쳐 깨지는 현상

상황 설명: 0:01~0:02초 상점 소환 성공으로 화면 전면에 '신화 등장' 축하 배너가 출력되는 도중, 라운드 타이머가 만료되며 WAVE 69 시작 알림 텍스트가 가독성 분리 없이 폰트 레이어가 그대로 겹쳐서 출력됨

② 이슈 분석

렌더 큐 우선순위 관리 부실: 최상위 화면 오버레이 레이어를 차지해야 할 '특수 연출 배너'와 실시간 월드 텍스트 알림의 출력 우선순위(Z-Order)가 분리되지 않아 동일 평면 좌표축에 겹쳐 렌더링됨

시퀀스 제어 누락: 대형 연출 시퀀스 가동 중에는 일반 시스템 알림 출력을 대기열(Queue)에 적재한 뒤 순차 출력하는 예외 처리가 유실됨

③ 이슈 리포트

결함명: [이슈 리포트] 최고 등급 유닛 소환 시 '신화 등장' 배너와 'WAVE 시작' 시스템 텍스트가 중첩되어 깨지는 현상

등급 산정: 심각도: Minor / 우선순위: Low

재현 스텝:

1. 라운드 타이머가 종료되어 다음 WAVE로 전환되기 직전 프레임(약 1~2초 전) 타이밍을 확보한다.
2. 해당 타이밍에 맞춰 상점 시스템을 통해 최고 등급 소환 배너 연출을 의도적으로 트리거한다.
3. 화면 중앙에 배너가 켜진 순간, 다음 라운드 알림 문구가 배너 글자 위에 중첩되어 가독성이 깨지는지 확인한다.

기대 결과: 대형 연출 배너 출력 중에는 다음 라운드 안내 문구의 렌더링 위치가 자동 조정되거나, 배너 연출 종료 직후 순차 출력되어야 함

Slide 07 : [7].mp4 결함 분석 보고서

슬라이드 제목: 전투 종료 로직 - 아군 전멸 상황 내 승리 판정 및 보상 오지급 결함

① 이슈 식별

현상 요약: 던전 전투 중 플레이어 캐릭터의 체력이 0이 되어 사망했으나 승리 처리 및 보상이 지급되는 현상

상황 설명: 0:07초 적 보스의 공격으로 하단 아군 영웅 캐릭터의 체력이 0이 되어 사망 모션이 발동함. 그러나 사망 즉시 화면 전면에 패배 패널 대신 공략 완료 VICTORY 배너가 커지며 기록 갱신 및 클리어 보상 팝업창이 연달아 출력됨

② 이슈 분석

승패 판단 조건문 뉘틀링: 적 처치 여부와 아군 전멸 여부를 대조 검증하는 조건문 인터셉터 로직이 완전히 역전됨. 사망 상태를 클리어 플래그로 오인하는 치명적인 연산 규칙 결함

재화 경제 붕괴 리스크: 유저가 공략에 완전히 실패하더라도 무상으로 상위 보상을 획득할 수 있어, 던전 난이도 밸런스와 인게임 재화 가치를 무력화함

③ 이슈 리포트

결함명: [이슈 리포트] 던전 전투 중 플레이어 사망 시, 패배 처리되지 않고 '공략 완료' 및 보상이 지급되는 현상

등급 산정: 심각도: Critical / 우선순위: High

재현 스텝:

1. 상위 보스 던전에 진입하여 전투를 개시한다.
2. 적 보스의 공격을 의도적으로 방치하여 아군 영웅 캐릭터의 체력이 0이 되어 사망하는 환경을 유도한다.
3. 캐릭터가 쓰러진 직후 화면에 패배 팝업이 아닌 승리 팝업이 뜨는지 관찰하고, 실제 보스 클리어 재화가 수급되는지 검증한다.

기대 결과: 적 보스 처치 전 아군이 전멸하는 즉시 전투 실패 연출과 함께 "공략 실패" 결과 패널이 출력되어야 하며 보상 획득은 차단되어야 함

Slide 08 : [8].mp4 결함 분석 보고서

슬라이드 제목: 콘텐츠 제어 규칙 - 무료 새로고침 한계값 소진 후 기능 연속 작동 결함

① 이슈 식별

현상 요약: 제공된 무료 새로고침(리롤) 제한 횟수가 모두 고갈되었음에도 추가 무료 리롤이 가동되는 현상

상황 설명: 0:12초부터 리롤을 연속 조작하여 2회차 적용 후 우측 상단 인디케이터 수치가 리롤 (0/1)로 무료 수치가 완전히 소진됨을 확인함. 그러나 0:17초에 재차 버튼을 입력하자 비용 청구 플래그 없이 3회차 무상 새로고침이 가동됨

② 이슈 분석

상호작용 잠금 누락: 리롤 카운트 변수가 0에 수렴했을 때 UI 버튼 오브젝트의 활성화 플래그를 박탈하는 조건식(interactable = false)이 누락되었거나 클라이언트-서버 간 데이터 비동기화 결함

BM 우회 및 어뷰징 리스크: 유료 재화나 광고 스킵을 통해 회수하도록 설계된 수크(재화 소모) 시스템을 유저가 무한 우회 어뷰징할 수 있는 주요 경제 붕괴 리스크

③ 이슈 리포트

결함명: [이슈 리포트] 무료 횟수(0/1) 소진 이후에도 무료 퀘스트 새로고침(리롤)이 추가 가동되는 현상

등급 산정: 심각도: Major / **우선순위:** High

재현 스텝:

1. 메뉴 진입 후 무료 새로고침 버튼을 연속 조작하여 남은 가용 수치를 0/1 소진 상태로 만든다.
2. 소진 안내 인디케이터를 확인한 상태에서 재차 새로고침 버튼을 입력한다.
3. 재화 차감 창이나 조작 제한 팝업 없이 리롤 기능이 무상으로 추가 가동되는지 확인한다.

기대 결과: 무료 가용 수치가 0/1로 고갈되는 즉시 버튼이 Gray-out 처리되거나 유료 재화 요구 사양 레이아웃으로 즉각 강제 전환되어야 함

Slide 09 : [9].mp4 결함 분석 보고서

슬라이드 제목: 인게임 전투 판정 - 피격 데미지 100% 무상 회피로 인한 영웅 무적 결함

① 이슈 식별

현상 요약: 적 몬스터 무리에게 밀착 타격을 허용했으나 모든 피격 판정이 MISS 처리되며 데미지가 미작용하는 현상

상황 설명: 0:03초 이후 적 유닛 무리가 하단 아군 캐릭터에 도달해 근접 공격 연출을 수행함. 이때 캐릭터 머리 위에 붉은색/검은색 MISS 판정 문구만 연속 전수 표출되며 영웅 체력 UI(11.7K)가 단 1도 차감되지 않음

② 이슈 분석

데미지 연산 공식 반전: 적의 명중 보정 수치나 아군의 회피 부호 부근 연산 공식 꼬임으로 인해, 피격 판정 시 항상 True 플래그로 무적 스크립트가 리턴되는 전형적인 수식 오버플로우 결함

핵심 메커니즘 붕괴: 디펜스 게임에서 배치 및 성장 요소의 필요성을 상실하게 만들어, 유저가 부당한 방법으로 세션을 확정 클리어할 수 있는 치명적인 전투 룰 마비

③ 이슈 리포트

결함명: [이슈 리포트] 적 몬스터의 공격 시 아군 캐릭터의 피격 판정이 100% 'MISS'로 처리되어 데미지를 입지 않는 현상

등급 산정: 심각도: Critical / 우선순위: High

재현 스텝:

1. 타일 배치를 최소화한 후 라운드를 개시하여 적 몬스터 무리가 아군 영웅 캐릭터에게 접근하도록 유도한다.
2. 적 몬스터가 아군 캐릭터를 근접 타격하는 프레임 순간 머리 위에 표출되는 UI 판정 텍스트를 관찰한다.
3. 적중 피격 프레임 내내 체력 바 수치(11.7K)가 유지되며 무적 상태가 되는지 최종 검증한다.

기대 결과: 적 몬스터가 아군을 공격할 경우, 기획 사양 확률 공식에 따라 정밀 데미지가 누적 차감되어야 하며 MISS 판정은 지정된 난수 범위 내에서만 발생해야 함

Slide 10 : [10].mp4 결함 분석 보고서

슬라이드 제목: 오브젝트 & UI 제어 - 특정 유닛 전장 진입 불가 및 데미지 미터기 실시간 반영 지연 결함

① 이슈 식별

- **현상 요약:** 특정 유닛의 이동 시 마비 상태 및 하단 실시간 딜러 미터기 데이터의 전수 동기화 지연 오류
- **상황 설명:** 0:02초 라운드 시작 후 타 유닛들은 우측 전장으로 진격하나 특정 유닛(용)만 시작 좌표에 강제 정지됨. 또한 0:03초부터 몬스터 체력 바는 차감되나 하단 피해량 미터기는 0:14초까지 '0'으로 먹통 상태를 보이다가 뒤늦게 누적 갱신됨

② 이슈 분석

- **상태 머신(State Machine) 누락:** 전투 개시 트리거 시 특정 오브젝트의 행동 상태를 'Move'로 전이시키는 명령이 차단되었거나 경로 연산 오류
- **UI 업데이트 :** 백엔드 연산 데이터는 실시간 반영되어 몬스터를 처치 중이었으나, 프론트 렌더링 함수 갱신 주기가 프리징되어 일시적 비동기화 발생

③ 이슈 리포트

- **결함명:** [이슈 리포트] WAVE 시작 시 특정 유닛 전장 미진입 및 하단 가한 피해량 미터기 출력 지연 현상
- **등급 산정:** 심각도: Major / 우선순위: Medium

재현 스텝:

1. 타일 내 특정 유닛(용)을 배치한 상태로 라운드 진입을 트리거한다.
2. 화면 전환 시 해당 유닛이 아군 무리를 따라 이동하지 못하고 좌표계에 멈춰 서 있는지 확인한다.
3. 타 유닛이 타격을 개시하는 순간부터 하단 미터기 1~5번 그래프 바가 즉각 실시간 연동 업데이트되는지 관찰한다.

- **기대 결과:** 전투 시작 즉시 배치된 모든 유닛은 전장으로 동시 전진해야 하며, 타격 발생과 동시에 하단 미터기 누적 수치 그래프가 지연 렉 없이 실시간 반영되어야 함

Slide 11 : [11].mp4 결함 분석 보고서

슬라이드 제목: 던전 진입 프로토콜 - 상위 던전 세션 진입 시 소모 재화(활동력) 차감 누락 버그

① 이슈 식별

- **현상 요약:** 특수 던전 진입 확정 시, 이상 명시된 고정 입장 재화(번개 5개)가 소모되지 않고 무료 입장되는 현상
- **상황 설명:** 메인 로비 진입 전 보유 번개 11개 상태에서 0:12초 요구 수치 ⚡ 5 소모 버튼을 터치하여 게임에 진입함. 그러나 로딩이 끝난 인게임 세션 화면(0:24) 상단의 번개 UI를 대조해 본 결과 차감 없이 기존 데이터 11개가 그대로 유지됨

② 이슈 분석

- **데이터 차감 프로세스 연동 누락:** 클라이언트가 씬(Scene) 로딩 함수를 호출하는 과정에서 유저 데이터 베이스의 자원을 깎아내리는 재화 소모 연산 모듈 처리를 누락시킨 심각한 데이터 연동 결함
- **스태미나 시스템 무력화:** 모바일 게임의 핵심 BM이자 유저 플레이 속도를 제어하는 원동력인 행동력 제한 시스템이 마비되어 무한 무료 입장 어뷰징 리스크를 초래함

③ 이슈 리포트

- **결함명:** [이슈 리포트] '뒤틀린 마왕성' 던전 입장 시 요구 활동력(번개 5개)이 차감되지 않는 현상
- **등급 산정:** 심각도: Major / 우선순위: High
- **재현 스텝:**
 1. 메인 로비 상단의 현재 보유 중인 활동력(번개) 개수 데이터를 기록한다. (예: 11개)
 2. 던전 진입 메뉴에서 입장 비용(⚡ 5)을 확인한 뒤 최종 [입장] 버튼을 터치하여 인게임 세션에 진입한다.
 3. 인게임 로딩 완료 직후, 상단 UI에 표기된 활동력 잔여 개수가 차감(11개 → 6개)되었는지 대조한다.
- **기대 결과:** 던전 진입을 승인하는 즉시 사양서에 표기된 소모 재화량(번개 5개)이 유저 계정 데이터에서 즉각 차감 처리되어 동기화 완료되어야 함